Análisis Funcional: Trabajo Práctico N°5 - 2026

Espacios de Hilbert

1. Espacios de Hilbert

Ejercicio 1. (Identidad de polarización) Sean H un espacio vectorial complejo y $a : H \times H \to \mathbb{C}$ sesquilineal y hermitiana. Probar que vale la fórmula de polarización; $\forall x, y \in H$

$$a(x,y) = \frac{a(x+y,x+y) - a(x-y,x-y) + i\,[a(x+iy,x+iy) - a(x-iy,x-iy)]}{4}.$$

En particular si H es un espacio de Hilbert complejo

$$\langle x,y\rangle = \frac{\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 + i\left[\|x+iy\|^2 - \|x-iy\|^2\right]}{4} \quad \forall x,y \in H.$$

Comentario: Si tenemos un espacio de Hilbert real H. Su "complejización" de H es el espacio vectorial complejo $H_{\mathbb{C}}$ definido por $H_{\mathbb{C}} = H \times H$, cada elemento típico de $H_{\mathbb{C}}$ podemos escribirlo como $f + ig$ en lugar de (f, g). La suma y la multiplicación escalar se definen en $H_{\mathbb{C}}$ por

$$(f_1 + ig_1) + (f_2 + ig_2) = (f_1 + f_2) + i(g_1 + g_2)$$

y

$$(\alpha + \beta i)(f + ig) = (\alpha f - \beta g) + (\alpha g + \beta f)i$$

para todo $f_1, f_2, f, g_1, g_2, g \in H$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Considerando esto tenemos que

$$\langle f_1 + ig_1, f_2 + ig_2\rangle = \langle f_1, f_2\rangle + \langle g_1, g_2\rangle + (\langle g_1, f_2\rangle - \langle f_1, g_2\rangle)i$$

define un producto interno en $H_{\mathbb{C}}$. Lo que convierte a $H_{\mathbb{C}}$ en un espacio de Hilbert complejo.

Demostración. Adoptamos la convención compatible con la fórmula: a es lineal en la primera variable y antilineal en la segunda, es decir, $a(x, \lambda y) = \overline{\lambda}\, a(x, y)$. En particular

$$a(x, iy) = -i\, a(x, y), \qquad a(iy, x) = i\, a(y, x), \qquad a(iy, iy) = i \cdot (-i)\, a(y, y) = a(y, y).$$

Desarrollando por sesquilinealidad,

$$a(x \pm y, x \pm y) = a(x, x) \pm a(x, y) \pm a(y, x) + a(y, y),$$

de donde

$$a(x + y, x + y) - a(x - y, x - y) = 2a(x, y) + 2a(y, x).$$

Análogamente,

$$a(x \pm iy, x \pm iy) = a(x, x) \mp i\, a(x, y) \pm i\, a(y, x) + a(y, y),$$

y entonces

$$a(x + iy, x + iy) - a(x - iy, x - iy) = -2i\, a(x, y) + 2i\, a(y, x).$$

Multiplicando por i esta última igualdad obtenemos $2a(x,y) - 2a(y,x)$. Sumando ambas expresiones:

$$\begin{aligned} &a(x+y,x+y) - a(x-y,x-y) + i\left[a(x+iy,x+iy) - a(x-iy,x-iy)\right] \\ &= 2a(x,y) + 2a(y,x) + 2a(x,y) - 2a(y,x) = 4a(x,y), \end{aligned}$$

que es la fórmula buscada.

Si H es un espacio de Hilbert complejo, $a(x,y) = \langle x,y\rangle$ es sesquilineal y hermitiana, y $a(z,z) = \langle z,z\rangle = \|z\|^2$ para todo $z \in H$. Reemplazando en la fórmula anterior resulta

$$\langle x,y\rangle = \frac{\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 + i\left(\|x+iy\|^2 - \|x-iy\|^2\right)}{4}. \qquad \square$$

Ejercicio 2. Sea $(H, \|\cdot\|)$ un espacio de Banach. Probar que podremos definir una forma sesquilineal definida positiva sobre el espacio vectorial H de modo que $(H, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ sea un espacio de Hilbert y $\|\cdot\| = \langle\cdot,\cdot\rangle^{1/2}$ sea la norma inducida, siempre y cuando se verifique la regla del paralelogramo en el espacio de Banach, es decir, si se cumple

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\left(\|x\|^2 + \|y\|^2\right) \quad \forall x,y \in H.$$

Sugerencia: Para la vuelta usar la identidad de polarización para definir el producto interno, es decir,

$$\langle x,y\rangle := \frac{\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 + i\left(\|x+iy\|^2 - \|x-iy\|^2\right)}{4} \quad \forall x,y \in H.$$

Demostración. Trabajamos con H complejo.

(⇒) Si $\|x\| = \langle x,x\rangle^{1/2}$ para un producto interno, entonces

$$\|x \pm y\|^2 = \|x\|^2 \pm \langle x,y\rangle \pm \langle y,x\rangle + \|y\|^2 = \|x\|^2 \pm 2\,\mathrm{Re}\,\langle x,y\rangle + \|y\|^2.$$

Sumando las dos igualdades se obtiene la regla del paralelogramo.

(⇐) Supongamos que vale la regla del paralelogramo y definimos $\langle\cdot,\cdot\rangle$ por la fórmula de polarización. Sea

$$B(x,y) := \frac{\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2}{4},$$

de modo que $\mathrm{Re}\,\langle x,y\rangle = B(x,y)$. Notemos que $B(x,y) = B(y,x)$, $B(-x,y) = -B(x,y)$ y $B(0,y) = 0$.

Paso 1: $\langle x,x\rangle = \|x\|^2$. Como $\|x+ix\| = \|(1+i)x\| = \sqrt{2}\,\|x\| = \|(1-i)x\| = \|x-ix\|$, el término imaginario se anula y

$$\langle x,x\rangle = \frac{\|2x\|^2 - 0}{4} = \|x\|^2.$$

En particular $\langle x,x\rangle \geq 0$ y $\langle x,x\rangle = 0 \iff x = 0$.

Paso 2: simetría hermitiana. Usando que $\|z\| = \|\lambda z\|$ si $|\lambda| = 1$:

$$\|y+ix\| = \|i(x-iy)\| = \|x-iy\|, \qquad \|y-ix\| = \|-i(x+iy)\| = \|x+iy\|,$$

y $\|y-x\| = \|x-y\|$. Entonces

$$\langle y,x\rangle = \frac{\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 + i\left(\|x-iy\|^2 - \|x+iy\|^2\right)}{4} = \overline{\langle x,y\rangle}.$$

Paso 3: expresión mediante B. Como $\|x+iy\| = \|i(y-ix)\| = \|y-ix\|$ y $\|x-iy\| = \|-i(y+ix)\| = \|y+ix\|$,

$$\mathrm{Im}\,\langle x,y\rangle = \frac{\|y-ix\|^2 - \|y+ix\|^2}{4} = -B(ix,y).$$

Luego

$$\langle x, y\rangle = B(x, y) - iB(ix, y).$$

Paso 4: B es aditiva en la primera variable. Aplicando la regla del paralelogramo a $u = x + y$, $v = z + y$ (donde $u + v = x + z + 2y$ y $u - v = x - z$) y a $u = x - y$, $v = z - y$ (donde $u + v = x + z - 2y$ y $u - v = x - z$):

$$\|x + z + 2y\|^2 + \|x - z\|^2 = 2\|x + y\|^2 + 2\|z + y\|^2,$$
$$\|x + z - 2y\|^2 + \|x - z\|^2 = 2\|x - y\|^2 + 2\|z - y\|^2.$$

Restando y dividiendo por 4:

$$B(x + z, 2y) = 2B(x, y) + 2B(z, y).$$

Con $z = 0$ se obtiene $B(x, 2y) = 2B(x, y)$, y lo mismo vale reemplazando x por $x + z$. Por lo tanto

$$2B(x + z, y) = B(x + z, 2y) = 2B(x, y) + 2B(z, y) \implies B(x + z, y) = B(x, y) + B(z, y).$$

Paso 5: $B(\lambda x, y) = \lambda B(x, y)$ para $\lambda \in \mathbb{R}$. De la aditividad se deduce $B(nx, y) = nB(x, y)$ para $n \in \mathbb{N}$, y con la imparidad vale para $n \in \mathbb{Z}$. Si $\lambda = m/n \in \mathbb{Q}$, entonces $nB(\lambda x, y) = B(mx, y) = mB(x, y)$, es decir $B(\lambda x, y) = \lambda B(x, y)$. Finalmente, la función $\lambda \mapsto B(\lambda x, y)$ es continua en $\mathbb{R}$ porque $|\,\|a\| - \|b\|\,| \le \|a - b\|$ implica que $\lambda \mapsto \|\lambda x \pm y\|^2$ es continua. Dos funciones continuas que coinciden en $\mathbb{Q}$ coinciden en $\mathbb{R}$.

Paso 6: linealidad en la primera variable. Por los pasos 3 y 4, $\langle \cdot, y\rangle$ es aditiva. Para $\alpha \in \mathbb{R}$, usando el paso 5 para x y para ix:

$$\langle \alpha x, y\rangle = B(\alpha x, y) - iB(\alpha ix, y) = \alpha \langle x, y\rangle.$$

Además, como $i \cdot (ix) = -x$ y B es impar en la primera variable,

$$\langle ix, y\rangle = B(ix, y) - iB(-x, y) = B(ix, y) + iB(x, y) = i\,(B(x, y) - iB(ix, y)) = i \langle x, y\rangle.$$

Luego, para $\lambda = \alpha + i\beta$,

$$\langle \lambda x, y\rangle = \alpha \langle x, y\rangle + \beta \langle ix, y\rangle = \lambda \langle x, y\rangle.$$

Por el paso 2, $\langle x, \lambda y\rangle = \overline{\langle \lambda y, x\rangle} = \overline{\lambda} \langle x, y\rangle$ y $\langle \cdot, \cdot\rangle$ es sesquilineal.

Conclusión. $\langle \cdot, \cdot\rangle$ es una forma sesquilineal, hermitiana y definida positiva, es decir, un producto interno, cuya norma inducida es $\langle x, x\rangle^{1/2} = \|x\|$ (paso 1). Como $(H, \|\cdot\|)$ es completo, $(H, \langle \cdot, \cdot\rangle)$ es un espacio de Hilbert. □

Ejercicio 3. a) Probar que $\{e_n\}_n \subset \ell^2$ dado por los elementos definidos por $e_n = (0, \dots, 0, \underset{n}{1}, 0, \dots)$ es una base ortonormal de ℓ^2.

b) Probar que $\left\{ \dfrac{e^{int}}{\sqrt{2\pi}} \right\}$ para $n \in \mathbb{Z}$ es una base ortonormal de $L^2[-\pi, \pi]$. Calcular la expresión para los coeficientes a_n cuando

$$f(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{e^{int}}{\sqrt{2\pi}}\, a_n.$$

Demostración. Recordemos que un conjunto $\{e_n\}$ de un espacio de Hilbert H es una base ortonormal si es un sistema ortonormal, es decir $\langle e_n, e_m\rangle = \delta_{nm}$ (en particular $\|e_n\| = 1$), y además $\overline{\operatorname{span}\{e_n\}} = H$.

Para ℓ^2 con $\langle x, y\rangle = \sum_{k \ge 1} x_k \overline{y_k}$, los e_n pertenecen a ℓ^2 y

$$\langle e_n, e_m\rangle = \sum_{k \ge 1} (e_n)_k \overline{(e_m)_k} = \delta_{nm},$$

pues $(e_n)_k = \delta_{nk}$. Luego es un sistema ortonormal.

Veamos que el span clausurado es todo ℓ^2. Sea $x = (x_1, x_2, \dots) \in \ell^2$ y definimos

$$S_N := \sum_{n=1}^{N} x_n e_n = (x_1, x_2, \dots, x_N, 0, 0, \dots) \in \operatorname{span}\{e_1, \dots, e_N\}.$$

Entonces $x - S_N = (0, \dots, 0, x_{N+1}, x_{N+2}, \dots)$ y

$$\|x - S_N\|_2^2 = \sum_{n=N+1}^{\infty} |x_n|^2 \xrightarrow[N\to\infty]{} 0,$$

ya que es la cola de la serie convergente $\sum_{n\geq 1} |x_n|^2 < \infty$. Por lo tanto $S_N \to x$ en ℓ^2, y entonces $x \in \overline{\operatorname{span}\{e_n\}}$. Como x era arbitrario, $\{e_n\}$ es una base ortonormal de ℓ^2.

Para el caso de $L^2[-\pi, \pi]$, con el producto interno $\langle f, g\rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f\overline{g}\, dt$, sea $\varphi_n(t) := \dfrac{e^{int}}{\sqrt{2\pi}}$ para $n \in \mathbb{Z}$.

Ortonormalidad. Para $n \neq m$,

$$\langle \varphi_n, \varphi_m\rangle = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} e^{i(n-m)t}\, dt = \frac{1}{2\pi}\left[\frac{e^{i(n-m)t}}{i(n-m)}\right]_{-\pi}^{\pi} = \frac{e^{i(n-m)\pi} - e^{-i(n-m)\pi}}{2\pi i(n-m)} = \frac{\sin\left((n-m)\pi\right)}{\pi(n-m)} = 0,$$

y para $n = m$, $\langle \varphi_n, \varphi_n\rangle = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} 1\, dt = 1$. Luego $\{\varphi_n\}_{n\in\mathbb{Z}}$ es un sistema ortonormal.

Completitud. Sea $M := \overline{\operatorname{span}\{\varphi_n : n \in \mathbb{Z}\}}$, que es un subespacio cerrado de $L^2[-\pi, \pi]$. Veamos que $M = L^2[-\pi, \pi]$, para lo cual basta ver que M es denso.

- Las funciones continuas con soporte compacto en $(-\pi, \pi)$, $C_c(-\pi, \pi)$, son densas en $L^2[-\pi, \pi]$.
- Sea $g \in C_c(-\pi, \pi)$. Como $g(-\pi) = g(\pi) = 0$, g se extiende a una función continua 2π-periódica, es decir, a una función continua en la circunferencia S^1. Los polinomios trigonométricos $\operatorname{span}\{e^{int} : n \in \mathbb{Z}\}$ forman una subálgebra de $C(S^1)$ que contiene a las constantes, separa puntos (pues e^{it} es inyectiva en S^1) y es cerrada por conjugación ($\overline{e^{int}} = e^{-int}$). Por Stone Weierstrass, son densos en $C(S^1)$ con la norma del supremo. Dado $\varepsilon > 0$ existe un polinomio trigonométrico p con $\|g - p\|_\infty < \varepsilon$, y entonces

$$\|g - p\|_2^2 = \int_{-\pi}^{\pi} |g - p|^2\, dt \leq 2\pi \|g - p\|_\infty^2 < 2\pi\varepsilon^2.$$

  Como $p \in \operatorname{span}\{\varphi_n\}$, resulta $g \in M$.

Así, $C_c(-\pi, \pi) \subset M$ y como M es cerrado, $M \supset \overline{C_c(-\pi, \pi)} = L^2[-\pi, \pi]$. Por lo tanto $\{\varphi_n\}_{n\in\mathbb{Z}}$ es una base ortonormal de $L^2[-\pi, \pi]$.

Cálculo de los coeficientes. Si $f = \sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n\varphi_n$ (convergencia en L^2, es decir, $\sum_{|k|\leq N} a_k\varphi_k \to f$ cuando $N \to \infty$), como el producto interno es continuo y $\langle \varphi_k, \varphi_n\rangle = \delta_{kn}$,

$$\langle f, \varphi_n\rangle = \lim_{N\to\infty} \left\langle \sum_{|k|\leq N} a_k\varphi_k, \varphi_n \right\rangle = \lim_{N\to\infty} \sum_{|k|\leq N} a_k \langle \varphi_k, \varphi_n\rangle = a_n.$$

Por lo tanto,

$$a_n = \langle f, \varphi_n\rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(t)\overline{\varphi_n(t)}\, dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{-int}\, dt.$$

Observemos que, en términos de los coeficientes de Fourier usuales $c_n = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{-int}\, dt$, vale $a_n = \sqrt{2\pi}\, c_n$ y $f = \sum_{n\in\mathbb{Z}} c_n e^{int}$. □

Ejercicio 4. Probar que los siguientes espacios son espacios de Hilbert:

a) $(\mathbb{C}^n, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ con $\langle x, y\rangle = \sum_{i=1}^n x_i\overline{y_i}$.

b) $(\mathbb{C}^{n\times m}, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ con $\langle A, B\rangle = \operatorname{tr}(AB^*)$.

c) $(L^2(\mu), \langle\cdot,\cdot\rangle)$ con $\langle f, g\rangle = \int_X f\overline{g}\, d\mu$ donde $(X, \mathcal{X}, \mu)$ es un espacio de medida.

Demostración. Para ver que un espacio es de Hilbert debemos ver que está dotado de un PI y que, con la norma inducida por él, queda completo. En este caso, es claro que los tres productos internos definidos son efectivamente productos internos.

a) Veamos que $\mathbb{C}^n$ con $\langle x, y\rangle = \sum_{i=1}^n x_i\overline{y_i}$ es un espacio de Hilbert. La norma inducida por este PI viene dada por:

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x\rangle} = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2}.$$

Sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de elementos de $\mathbb{C}^n$ que sea de Cauchy con respecto a la norma inducida, es decir, para todo $\varepsilon > 0$ existe N tal que $\|x_n - x_m\| < \varepsilon$ para todo $n, m \geq N$. Como $\mathbb{C}^n$ es finito dimensional, cada componente $(x_n)_i$ es una sucesión de Cauchy en $\mathbb{C}$, que es completo, por lo que existe $x_i \in \mathbb{C}$ tal que $(x_n)_i \to x_i$. Definiendo $x = (x_1, \dots, x_n)$, se tiene que $x_n \to x$ en la norma inducida, por lo que $\mathbb{C}^n$ es completo y, por lo tanto, un espacio de Hilbert.

b) Veamos que $\mathbb{C}^{n\times m}$ con $\langle A, B\rangle = \operatorname{tr}(AB^*)$ es un espacio de Hilbert. La norma inducida por este PI viene dada por:

$$\|A\| = \sqrt{\langle A, A\rangle} = \sqrt{\operatorname{tr}(AA^*)}.$$

Sea $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de elementos de $\mathbb{C}^{n\times m}$ que sea de Cauchy con respecto a la norma inducida. Como $\mathbb{C}^{n\times m}$ es finito dimensional, cada componente $(A_n)_{ij}$ es una sucesión de Cauchy en $\mathbb{C}$, que es completo, por lo que existe $A_{ij} \in \mathbb{C}$ tal que $(A_n)_{ij} \to A_{ij}$. Definiendo $A = (A_{ij})$, se tiene que $A_n \to A$ en la norma inducida, por lo que $\mathbb{C}^{n\times m}$ es completo y, por lo tanto, un espacio de Hilbert.

c) Veamos que $L^2(\mu)$ con $\langle f, g\rangle = \int_X f\overline{g}\, d\mu$ es un espacio de Hilbert. La norma inducida por este PI viene dada por:

$$\|f\| = \sqrt{\langle f, f\rangle} = \sqrt{\int_X |f|^2\, d\mu}.$$

Sea $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de elementos de $L^2(\mu)$ que sea de Cauchy con respecto a la norma inducida. Por el Teorema de Riesz-Fischer (completitud de los espacios L^p), sabemos que existe $f \in L^2(\mu)$ tal que $f_n \to f$ en L^2, es decir, $\|f_n - f\| \to 0$. Por lo tanto, $L^2(\mu)$ es completo y, por consiguiente, un espacio de Hilbert.

□

Ejercicio 5. Probar que $(\ell^p, \|\cdot\|_p)$ no es espacio de Hilbert cuando $p \neq 2$.

Demostración. Queremos ver que si $p \neq 2$ entonces $(\ell^p, \|\cdot\|_p)$ no puede ser un espacio de Hilbert. Por el **Ejercicio 2**, sabemos que si $(H, \|\cdot\|)$ es un espacio de Banach, entonces H es un espacio de Hilbert si y solo si la norma satisface la identidad del paralelogramo. Es decir, basta con observar que la norma $\|\cdot\|_p$ no puede derivarse de un producto interno si $p \neq 2$, ya que no satisface dicha identidad:

$$\|x + y\|_p^2 + \|x - y\|_p^2 = 2\|x\|_p^2 + 2\|y\|_p^2.$$

Para ver que esta igualdad no se cumple, tomamos los vectores $x = (1, 0, 0, \dots)$ y $y = (0, 1, 0, \dots)$ en ℓ^p. Calculamos sus normas:

$$\|x\|_p = 1 \quad \text{y} \quad \|y\|_p = 1.$$

Por otro lado, los vectores suma y resta son $x + y = (1, 1, 0, \dots)$ y $x - y = (1, -1, 0, \dots)$. Calculamos sus normas en ℓ^p:

$$\|x + y\|_p = (|1|^p + |1|^p)^{1/p} = 2^{1/p},$$

$$\|x - y\|_p = (|1|^p + |-1|^p)^{1/p} = 2^{1/p}.$$

Reemplazando estos valores en el lado izquierdo de la identidad del paralelogramo obtenemos:

$$\|x+y\|_p^2 + \|x-y\|_p^2 = \left(2^{1/p}\right)^2 + \left(2^{1/p}\right)^2 = 2 \cdot 2^{2/p}.$$

Mientras que el lado derecho de la identidad nos da:

$$2\|x\|_p^2 + 2\|y\|_p^2 = 2(1)^2 + 2(1)^2 = 4.$$

Para que ℓ^p sea un espacio de Hilbert, se debería cumplir que $2 \cdot 2^{2/p} = 4$, lo cual implica que $2^{2/p} = 2$. Esto ocurre si y solo si $\frac{2}{p} = 1$, es decir, $p = 2$. Como por hipótesis $p \neq 2$, la identidad no se cumple, lo que confirma de manera constructiva que $(\ell^p, \|\cdot\|_p)$ no es un espacio de Hilbert. □

Ejercicio 6. Sean H_1 y H_2 espacios de Hilbert. Consideremos el espacio $H_1 \times H_2$ y la aplicación $\langle\cdot,\cdot\rangle$ dada por

$$\langle (h_1,k_1),(h_2,k_2)\rangle := \langle h_1,h_2\rangle_{H_1} + \langle k_1,k_2\rangle_{H_2}.$$

a) Probar que $(H_1 \times H_2, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ es un espacio de Hilbert.

b) Demostrar que los espacios $H_1 \times \{0\}$ y $\{0\} \times H_2$ son cerrados y ortogonales en el espacio producto.

Demostración. Para ver que $H_1 \times H_2$ es un espacio de Hilbert, debemos verificar que la aplicación $\langle\cdot,\cdot\rangle$ definida en el enunciado es un producto interno y que el espacio es completo con respecto a la norma inducida.

Primero, comprobamos que $\langle\cdot,\cdot\rangle$ es un producto interno:

- Linealidad en la primera componente: para $(h_1,k_1),(h_2,k_2),(h_3,k_3) \in H_1 \times H_2$ y $\alpha \in \mathbb{C}$,

$$\begin{aligned}\langle (h_1,k_1) + \alpha(h_2,k_2),(h_3,k_3)\rangle &= \langle h_1+\alpha h_2, h_3\rangle_{H_1} + \langle k_1+\alpha k_2, k_3\rangle_{H_2} \\ &= \langle h_1,h_3\rangle_{H_1} + \alpha\langle h_2,h_3\rangle_{H_1} + \langle k_1,k_3\rangle_{H_2} + \alpha\langle k_2,k_3\rangle_{H_2} \\ &= \langle (h_1,k_1),(h_3,k_3)\rangle + \alpha\langle (h_2,k_2),(h_3,k_3)\rangle.\end{aligned}$$

- Conjugado simétrico:

$$\langle (h_1,k_1),(h_2,k_2)\rangle = \langle h_1,h_2\rangle_{H_1} + \langle k_1,k_2\rangle_{H_2} = \overline{\langle h_2,h_1\rangle_{H_1}} + \overline{\langle k_2,k_1\rangle_{H_2}} = \overline{\langle (h_2,k_2),(h_1,k_1)\rangle}.$$

- Positividad:

$$\langle (h,k),(h,k)\rangle = \langle h,h\rangle_{H_1} + \langle k,k\rangle_{H_2} \geq 0,$$

  y la igualdad se da si y solo si $h = 0$ y $k = 0$, es decir, $(h,k) = 0$.

Por lo tanto, $\langle\cdot,\cdot\rangle$ es un producto interno.

Ahora, la norma inducida es

$$\|(h,k)\|^2 = \langle (h,k),(h,k)\rangle = \|h\|_{H_1}^2 + \|k\|_{H_2}^2.$$

Si $\{(h_n,k_n)\}$ es una sucesión de Cauchy en $H_1 \times H_2$, entonces $\{h_n\}$ es Cauchy en H_1 y $\{k_n\}$ es Cauchy en H_2. Como H_1 y H_2 son completos, existen $h \in H_1$ y $k \in H_2$ tales que $h_n \to h$ y $k_n \to k$. Por lo tanto, $(h_n,k_n) \to (h,k)$ en $H_1 \times H_2$, lo que muestra que el espacio es completo. Así, $(H_1 \times H_2, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ es un espacio de Hilbert.

Veamos ahora que $H_1 \times \{0\}$ y $\{0\} \times H_2$ son subespacios ortogonales de $H_1 \times H_2$. Para cualquier $(h,0) \in H_1 \times \{0\}$ y $(0,k) \in \{0\} \times H_2$, tenemos:

$$\langle (h,0),(0,k)\rangle = \langle h,0\rangle_{H_1} + \langle 0,k\rangle_{H_2} = 0 + 0 = 0.$$

Esto demuestra que son ortogonales, es decir, $H_1 \times \{0\} \perp \{0\} \times H_2$.

Por otro lado, cualquier elemento $(h,k) \in H_1 \times H_2$ se descompone de forma única como:

$$(h,k) = (h,0) + (0,k).$$

Esto implica que $H_1 \times \{0\}$ es exactamente el complemento ortogonal de $\{0\} \times H_2$ (y viceversa). Como el complemento ortogonal de cualquier conjunto en un espacio de Hilbert es siempre un subespacio cerrado, concluimos que tanto $H_1 \times \{0\}$ como $\{0\} \times H_2$ son cerrados. □

Demostración. Sea $\mathcal{H}$ un espacio de Hilbert. Que sea reflexivo equivale a que la inyección canónica

$$J : \mathcal{H} \to \mathcal{H}^{**}, \quad J(x)(\phi) = \phi(x), \quad \forall \phi \in \mathcal{H}^*$$

sea sobreyectiva (ya que siempre es una isometría lineal y, por lo tanto, inyectiva).

Sea $\Phi \in \mathcal{H}^{**}$ un funcional lineal continuo arbitrario sobre $\mathcal{H}^*$. Queremos encontrar $x \in \mathcal{H}$ tal que $J(x) = \Phi$.

Por el Teorema de Representación de Riesz, para cada $y \in \mathcal{H}$ definimos el funcional $\phi_y \in \mathcal{H}^*$ como $\phi_y(z) = \langle z, y \rangle$. La aplicación $y \mapsto \phi_y$ es una isometría conjugada-lineal biyectiva de $\mathcal{H}$ en $\mathcal{H}^*$.

Definimos ahora una nueva aplicación $f : \mathcal{H} \to \mathbb{C}$ dada por:

$$f(y) = \overline{\Phi(\phi_y)}.$$

Como Φ es lineal y $y \mapsto \phi_y$ es conjugada-lineal, resulta que f es lineal. Además, f es acotada porque:

$$|f(y)| = |\Phi(\phi_y)| \leq \|\Phi\| \|\phi_y\|_{\mathcal{H}^*} = \|\Phi\| \|y\|_{\mathcal{H}}.$$

Así, $f \in \mathcal{H}^*$. Aplicando nuevamente el Teorema de Riesz a f, existe un único $x \in \mathcal{H}$ tal que $f(y) = \langle y, x \rangle$ para todo $y \in \mathcal{H}$.

Por lo tanto, tenemos que:

$$\overline{\Phi(\phi_y)} = \langle y, x \rangle \implies \Phi(\phi_y) = \overline{\langle y, x \rangle} = \langle x, y \rangle = \phi_y(x).$$

Como todo funcional en $\mathcal{H}^*$ es de la forma ϕ_y para algún $y \in \mathcal{H}$, concluimos que $\Phi(\phi) = \phi(x) = J(x)(\phi)$ para todo $\phi \in \mathcal{H}^*$.

Esto demuestra que $\Phi = J(x)$, por lo que J es sobreyectiva y $\mathcal{H}$ es reflexivo. □

Ejercicio 8. Consideremos $\{e_n\}_{n \geq 1}$ una base ortonormal de un espacio de Hilbert H y sea

$$S := \left\{ y \in H : \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 |\langle y, e_n \rangle|^2 \leq 1 \right\}.$$

Probar que S es un conjunto convexo, acotado, cerrado y que no posee un elemento con norma máxima.

Demostración. Veamos que S es convexo, dado que para $y_1, y_2 \in S$ y $\lambda \in [0,1]$ tenemos:

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 |\langle \lambda y_1 + (1-\lambda) y_2, e_n \rangle|^2 &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 |\lambda \langle y_1, e_n \rangle + (1-\lambda) \langle y_2, e_n \rangle|^2 \\
&\leq \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 (\lambda |\langle y_1, e_n \rangle| + (1-\lambda) |\langle y_2, e_n \rangle|)^2 \\
&\leq \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 (\lambda |\langle y_1, e_n \rangle|^2 + (1-\lambda) |\langle y_2, e_n \rangle|^2) \\
&= \lambda \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 |\langle y_1, e_n \rangle|^2 + (1-\lambda) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 |\langle y_2, e_n \rangle|^2 \\
&\leq \lambda \cdot 1 + (1-\lambda) \cdot 1 = 1.
\end{aligned}$$

Así, S es convexo.

Veamos ahora que S es acotado. Para $y \in S$ tenemos:

$$\|y\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\langle y, e_n\rangle|^2 \leq \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 |\langle y, e_n\rangle|^2 \leq 1,$$

donde la igualdad $\|y\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\langle y, e_n\rangle|^2$ vale para bases ortonormales, por lo que $\|y\| \leq 1$ y S es acotado.

Para ver que S es cerrado, consideremos una sucesión $(y_k)_{k\geq 1} \subseteq S$ tal que $y_k \to y \in H$. Queremos ver que $y \in S$. Por la continuidad del producto interno, sabemos que $\langle y_k, e_n\rangle \to \langle y, e_n\rangle$ para todo $n \geq 1$. Para cualquier entero $N \geq 1$, se cumple que:

$$\sum_{n=1}^{N} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 |\langle y, e_n\rangle|^2 = \lim_{k\to\infty} \sum_{n=1}^{N} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 |\langle y_k, e_n\rangle|^2 \leq 1,$$

dado que la suma es finita y cada $y_k \in S$. Como esta cota es independiente de N, al tomar el supremo sobre N obtenemos la serie completa:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 |\langle y, e_n\rangle|^2 \leq 1,$$

lo que implica que $y \in S$ y, por lo tanto, S es cerrado.

En resumen, S es convexo, acotado y cerrado. Finalmente, veamos que S no posee un elemento con norma máxima. Primero notemos que el supremo de las normas de los elementos de S es 1 (por ejemplo, los elementos $x_m = (1 + 1/m)^{-1} e_m$ pertenecen a S y $\|x_m\| \to 1$).

Supongamos que existe un $y \in S$ que alcanza esta norma máxima, es decir, $\|y\| = 1$. Como su norma es no nula, debe existir al menos un índice m tal que $\langle y, e_m\rangle \neq 0$. Para este índice, $\left(1 + \frac{1}{m}\right)^2 |\langle y, e_m\rangle|^2 > |\langle y, e_m\rangle|^2$. Utilizando la identidad de Parseval, tenemos:

$$1 = \|y\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\langle y, e_n\rangle|^2 < \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 |\langle y, e_n\rangle|^2 \leq 1.$$

Esto nos lleva a la contradicción $1 < 1$, por lo que deducimos que no existe tal y en S. □

Seguramente una forma más **elegante** de demostrar el Ejercicio 9 sea aprovechándose de que un S es denso en un Hilbert $\iff$ su ortogonal es trivial ($S^{\perp} = \{0\}$), pero mirando fijo el conjunto S es fácil dar con la construcción de abajo. A priori uno intentaría ajustar un solo término para que la suma sea cero, pero repartir el resto entre muchos términos permite controlar la norma de la diferencia y asegurar la convergencia en $\ell^2(\mathbb{N})$.

Ejercicio 9. En $\ell^2(\mathbb{N})$ sea

$$S = \left\{ x \in \ell^1(\mathbb{N}) : \sum_{n\in\mathbb{N}} x_n = 0 \right\}.$$

Probar que S es un subespacio denso de $\ell^2(\mathbb{N})$.

Demostración. Sea $y = (y_n)_{n\geq 1} \in \ell^2(\mathbb{N})$. Queremos construir una sucesión en S que converja a y en la norma de $\ell^2(\mathbb{N})$.

Primero, consideremos la sucesión truncada $y^{(N)}$ que coincide con y hasta el término N y luego se anula:

$$y_n^{(N)} = \begin{cases} y_n, & 1 \leq n \leq N \\ 0, & n > N \end{cases}$$

Sabemos que $y^{(N)} \to y$ en $\ell^2(\mathbb{N})$. Sin embargo, la suma de las componentes de $y^{(N)}$ es $C_N = \sum_{n=1}^{N} y_n$, que en general no es cero.

Para corregir esto y forzar que la suma sea cero sin alejarnos de y, vamos a repartir el resto $-C_N$ entre los siguientes $M = N^2$ términos. Definimos $z^{(N)}$ como:

$$z_n^{(N)} = \begin{cases} y_n, & 1 \le n \le N \\ -\frac{C_N}{N^2}, & N+1 \le n \le N+N^2 \\ 0, & n > N+N^2 \end{cases}$$

Es evidente que $z^{(N)}$ tiene soporte finito, por lo que pertenece a $\ell^1(\mathbb{N})$. Además, la suma de sus componentes es $C_N + N^2\left(-\frac{C_N}{N^2}\right) = 0$, por lo que $z^{(N)} \in S$.

Ahora acotemos la distancia entre y y $z^{(N)}$. Por la desigualdad triangular:

$$\|y - z^{(N)}\|_2 \le \|y - y^{(N)}\|_2 + \|y^{(N)} - z^{(N)}\|_2.$$

El primer término $\|y - y^{(N)}\|_2 \to 0$ cuando $N \to \infty$ porque $y \in \ell^2(\mathbb{N})$.

Para el segundo término, $y^{(N)} - z^{(N)}$ es una sucesión con ceros en las primeras N posiciones y el valor $\frac{C_N}{N^2}$ en las siguientes N^2 posiciones. Su norma ℓ^2 al cuadrado es:

$$\|y^{(N)} - z^{(N)}\|_2^2 = N^2 \left|\frac{C_N}{N^2}\right|^2 = \frac{|C_N|^2}{N^2}.$$

Usando la desigualdad de Cauchy-Schwarz en C_N:

$$|C_N| = \left|\sum_{n=1}^{N} y_n \cdot 1\right| \le \left(\sum_{n=1}^{N} |y_n|^2\right)^{1/2} \left(\sum_{n=1}^{N} 1^2\right)^{1/2} \le \|y\|_2 \sqrt{N}.$$

Por lo tanto, $|C_N|^2 \le N\|y\|_2^2$. Reemplazando esta cota obtenemos:

$$\|y^{(N)} - z^{(N)}\|_2^2 \le \frac{N\|y\|_2^2}{N^2} = \frac{\|y\|_2^2}{N}.$$

Tomando raíz cuadrada, resulta $\|y^{(N)} - z^{(N)}\|_2 \le \frac{\|y\|_2}{\sqrt{N}}$, que claramente tiende a cero cuando $N \to \infty$.

En conclusión, $\|y - z^{(N)}\|_2 \to 0$, por lo que la sucesión constructiva $(z^{(N)})_{N\ge1} \subseteq S$ converge a y, demostrando que S es denso. □

Ejercicio 10. Sean L_1, L_2 subespacios de un espacio de Hilbert H.

a) Probar que
$$(L_1 + L_2)^\perp = L_1^\perp \cap L_2^\perp.$$

b) Si tenemos dos subespacios cerrados C_1, C_2 de H, probar que
$$(C_1 \cap C_2)^\perp = \overline{C_1^\perp + C_2^\perp}.$$

Demostración. Sean L_1 y L_2 subespacios de H.

a) Veamos que $(L_1 + L_2)^\perp \subseteq L_1^\perp \cap L_2^\perp$. Sea $x \in (L_1 + L_2)^\perp$. Entonces para todo $y_1 \in L_1$ y $y_2 \in L_2$ se tiene:
$$\langle x, y_1 + y_2\rangle = 0.$$
Tomando $y_2 = 0$ obtenemos $\langle x, y_1\rangle = 0$ para todo $y_1 \in L_1$, es decir, $x \in L_1^\perp$. Análogamente, tomando $y_1 = 0$ obtenemos $x \in L_2^\perp$. Por lo tanto, $x \in L_1^\perp \cap L_2^\perp$, demostrando la inclusión.

Veamos la inclusión contraria $L_1^\perp \cap L_2^\perp \subseteq (L_1 + L_2)^\perp$. Sea $x \in L_1^\perp \cap L_2^\perp$. Entonces para todo $y_1 \in L_1$ y $y_2 \in L_2$ se tiene:
$$\langle x, y_1 + y_2\rangle = \langle x, y_1\rangle + \langle x, y_2\rangle = 0 + 0 = 0,$$
por lo que $x \in (L_1 + L_2)^\perp$. Esto completa la demostración de la igualdad.

b) Del inciso anterior y del hecho de que C_1, C_2 son cerrados, se tiene:

$$\left(\overline{{C_1}^{\perp} + {C_2}^{\perp}}\right) = \left(({C_1}^{\perp} + {C_2}^{\perp})^{\perp}\right)^{\perp} = \left(({C_1}^{\perp})^{\perp} \cap ({C_2}^{\perp})^{\perp}\right)^{\perp} = (C_1 \cap C_2)^{\perp}$$

□